

SINOTTICO DI PRODUZIONE

WebApp di Monitoraggio Fabbrica in Tempo Reale

Analisi di Pre-Sviluppo — v1.0

Versione	1.0
Data	Giugno 2026
Stato	Analisi pre-sviluppo
Durata stimata	~22 settimane (~5 mesi) fino a validazione finale
Target dispositivi	WebApp a scorrimento — ottimizzata per tablet + layout desktop
Stack tecnologico	Frontend Web (Angular/React) Backend C# / Node.js SQL

1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il Sinottico di Produzione è uno strumento visivo e interattivo che mostra lo stato di impianti e processi di fabbrica in tempo reale. Tramite dashboard digitali consente di monitorare KPI, quantità prodotte, tempi di ciclo, parametri di processo (temperature, velocità) e allarmi.

Si tratta di una WebApp a scorrimento, ottimizzata principalmente per l'uso su tablet a bordo macchina, con ricerca per reparto di produzione o per stato di avanzamento del prodotto. È prevista anche una versione desktop con layout differente (a quadranti). Il punto di partenza è l'aggancio al database degli ordini, con lettura di tabelle SQL e rappresentazione grafica dei dati a schema.

Obiettivi di valore

- ▶ **Controllo in tempo reale:** visualizzazione immediata di fermi macchina, scarti e avanzamento commesse per operatore/reparto.
- ▶ **Reattività immediata:** intervento tempestivo su anomalie o cali di efficienza prima che impattino sulla consegna.
- ▶ **Decisioni data-driven:** ottimizzazione dei processi grazie all'interpretazione grafica e sintetica dei dati.
- ▶ **Integrazione totale:** sincronizzazione continua tra pianificazione (ufficio) e operazioni effettive (reparto).

2. STORYBOARD DI PROGETTO

2.1 Requisiti Funzionali

ID	Requisito	Priorità
RF-01	Aggancio al database degli ordini (lettura tabelle SQL)	Alta
RF-02	Ricerca/filtro per reparto di produzione e per stato di avanzamento	Alta
RF-03	Lettura dati in tempo reale e rappresentazione grafica a schema (sinottico)	Alta
RF-04	Calcolo e visualizzazione KPI universali (OEE, MTBF, MTTR, Scrap Rate...)	Alta
RF-05	Doppio layout: desktop (a quadranti) e tablet/mobile	Alta
RF-06	Sistema di alert configurabile (mail/notifica) con codici allarme parametrizzati	Alta
RF-07	Allarmi visivi: lampeggio / testi scorrevoli differenziati per PC e mobile	Media
RF-08	Collegamento ai dispositivi di produzione (PLC, barcode, bilance, lampade)	Alta
RF-09	Rilevazione quantità prodotte/scartate, tempi di lavorazione e fermo macchina	Alta
RF-10	Controllo uomo-macchina e quadratura presenze a fine turno	Media
RF-11	Reportistica e statistiche grafiche (reparto più efficiente, minor scarto...)	Media
RF-12	Indicatori e formule personalizzabili (OEE e derivati)	Media
RF-13	Visualizzazione campi ordine: N°, descrizione, task, persone, ritardi, tempo residuo	Alta

2.2 Requisiti Non Funzionali

ID	Requisito
RNF-01	Tempo reale: latenza di aggiornamento dati < 2-3 secondi
RNF-02	Usabilità: interfaccia 'piacevole a vista', leggibile a distanza su tablet a bordo macchina
RNF-03	Affidabilità: la dashboard deve restare attiva 24/7 senza degrado prestazioni
RNF-04	Scalabilità: supporto a più reparti, macchine e postazioni simultanee
RNF-05	Sicurezza: accesso autenticato per ruolo (operatore, capo reparto, direzione)
RNF-06	Conformità GDPR per dati relativi al personale (presenze, uomo-macchina)
RNF-07	Performance query: ricerca di prossimità su tabelle SQL ottimizzata con indici

2.3 Vincoli — Cosa NON rientra negli obiettivi

Funzionalità esplicitamente escluse dallo scope di questa versione (v1):

- ✗ Sviluppo dei firmware/driver dei PLC o delle macchine (si usano protocolli standard: OPC-UA, Modbus, MQTT)
- ✗ Gestione della manutenzione fisica/programmata delle macchine (solo segnalazione, non gestione interventi)
- ✗ Sviluppo di un MES/ERP completo (gestione magazzino, acquisti, produzione completa)
- ✗ App mobile nativa (la soluzione è una WebApp responsive)
- ✗ Machine Learning / manutenzione predittiva avanzata (solo KPI e soglie statiche in v1)
- ✗ Gestione paghe e HR completa (solo quadratura presenze e segnalazione uomo-macchina)
- ✗ Controllo qualità con visione artificiale / telecamere
- ✗ Gestione multi-stabilimento (v1 single-plant; multi-plant rimandato)
- ✗ Integrazione con ERP diversi da quello concordato in fase di kick-off

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

- OBJ-01** Realizzare una WebApp di sinottico che legga in tempo reale i dati degli ordini da database SQL e li rappresenti graficamente a schema.
- OBJ-02** Implementare la ricerca/filtro per reparto e per stato di avanzamento con ricerca di prossimità sulle tabelle.
- OBJ-03** Calcolare e visualizzare i KPI universali (OEE, Disponibilità, Prestazione, Qualità, MTBF, MTTR, Scrap Rate).
- OBJ-04** Realizzare due layout distinti: desktop a quadranti e tablet/mobile, visivamente impattanti.
- OBJ-05** Implementare un sistema di alert configurabile e parametrizzabile via query (mail, notifica, segnalazione visiva).
- OBJ-06** Collegare i dispositivi di produzione (PLC, barcode, bilance, lampade) per la raccolta dati real-time.
- OBJ-07** Implementare il controllo uomo-macchina e la quadratura presenze con alert a fine turno.
- OBJ-08** Fornire reportistica e statistiche grafiche personalizzabili (efficienza per reparto, scarti, rese).

4. KPI UNIVERSALI DA RAPPRESENTARE

Il sinottico deve mostrare l'efficienza complessiva dello stabilimento, indipendentemente dal tipo di prodotto. Di seguito i KPI fondamentali e le relative formule.

KPI	Descrizione	Formula
OEE	Overall Equipment Effectiveness: indice principale di efficienza	Disponibilità × Prestazione × Qualità
Disponibilità	% tempo di lavoro effettivo sul pianificato (guasti, attrezzaggi)	$(\text{Tempo funzionamento reale} / \text{Tempo pianificato}) \times 100$
Prestazione	Velocità reale vs nominale (micro-fermi, rallentamenti)	$(\text{Unità prodotte} / \text{Capacità teorica nel tempo reale}) \times 100$
Qualità	% pezzi conformi sul totale prodotto	$(\text{Pezzi conformi} / \text{Pezzi totali}) \times 100$
MTBF	Mean Time Between Failures: affidabilità impianti	$\text{Tempo totale funzionamento} / \text{N° guasti}$
MTTR	Mean Time To Repair: reattività manutenzione	$\text{Tempo totale riparazioni} / \text{N° interventi}$
Scrap Rate	Tasso di scarto: % prodotti non conformi	$(\text{Pezzi non conformi} / \text{Produzione totale}) \times 100$

5. SISTEMA DI ALERT — PROPOSTA

Di seguito i sistemi di alert proposti, parametrizzabili tramite query e organizzati su 3 livelli di severità con escalation. Ogni alert può essere veicolato su uno o più canali.

5.1 Tipologie di alert proposte

Cod.	Evento	Trigger / Condizione	Severità
A-101	Macchina ferma	Stato macchina = STOP	Warning
A-105	Fermo prolungato	Fermo > 30 min → rosso lampeggiante	Critico
A-110	Anomalia di processo	Temperatura/velocità fuori soglia	Critico
A-120	Commessa in ritardo	Tempo residuo < 0 vs scadenza ordine	Warning
A-130	Scarto sopra soglia	Scrap Rate > soglia configurata	Warning
A-140	OEE sotto soglia	OEE < soglia critica reparto	Warning
A-150	Uomo-macchina a fine turno	Operatore collegato dopo orario chiusura	Info → Capo personale
A-160	Affidabilità bassa (MTBF)	MTBF sotto soglia (manut. da pianificare)	Info
A-170	Qualità: NC consecutivi	N pezzi non conformi consecutivi	Critico
A-180	Mancanza materiale / attrezzaggio	Fermo per setup prolungato	Warning

5.2 Canali di notifica proposti

- ▶ Email (es. al capo reparto / ufficio / capo personale per uomo-macchina)
- ▶ Notifica push / pop-up a video sulla dashboard
- ▶ Segnalazione visiva a layout: lampeggio rosso (desktop) o testo scorrevole (mobile)
- ▶ Opzionale: lampada fisica di segnalazione (collegata via PLC) / SMS / Microsoft Teams

Logica di escalation: Info → Warning (dopo X minuti) → Critico con notifica al responsabile. Tutte le soglie sono configurabili tramite query parametrizzate.

FASE 1 — Setup, Analisi Dati e Aggancio DB Ordini

Predisporre gli ambienti, analizzare la struttura dati esistente e realizzare la connessione di lettura al database degli ordini.

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. *Flaggare al completamento.*

	ID	Attività	Stima
☐	F1-T01	Setup repository Git + struttura progetto backend (C#/Node.js) e frontend	1 gg
☐	F1-T02	Configurare pipeline CI/CD base (build + lint)	1 gg
☐	F1-T03	Analisi tabelle SQL esistenti: ordini, reparti, macchine, stati avanzamento	2 gg
☐	F1-T04	Mappare i campi necessari (N° ordine, descrizione, task, persone, scadenze)	1 gg
☐	F1-T05	Implementare connessione di sola lettura al DB ordini	1 gg
☐	F1-T06	Definire ed esporre le prime API REST per lettura ordini	1.5 gg
☐	F1-T07	Creare ambiente di test con dati di esempio (seed)	1 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Accesso DB	Verificare credenziali, permessi di lettura e struttura reale delle tabelle
☐	Qualità dati	I dati esistenti potrebbero essere incompleti o non normalizzati
☐	Scelta backend	Decidere definitivamente tra C# e Node.js in base alle competenze
☐	Documentazione DB	Possibile assenza di documentazione dello schema dati
☐		
☐		

FASE 2 — Motore di Lettura e Ricerca di Prossimità

Implementare la lettura performante dei dati e il motore di ricerca/filtro per reparto e stato di avanzamento.

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. *Flaggare al completamento.*

	ID	Attività	Stima
☐	F2-T01	Implementare query di lettura ottimizzate con indici	1.5 gg
☐	F2-T02	Implementare ricerca/filtro per reparto di produzione	1 gg
☐	F2-T03	Implementare ricerca/filtro per stato di avanzamento prodotto	1 gg
☐	F2-T04	Implementare ricerca di prossimità (record correlati/vicini)	2 gg
☐	F2-T05	Implementare paginazione e caricamento incrementale (scrolling)	1 gg
☐	F2-T06	Implementare caching dei dati per ridurre il carico sul DB	1.5 gg
☐	F2-T07	Unit test su query, filtri e ricerca	1 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Ricerca di prossimità	Definire i criteri di 'vicinanza' (per reparto, linea, codice ordine?)
☐	Performance	Query su grandi volumi in real-time: rischio lentezza senza indici adeguati
☐	Caching vs real-time	Bilanciare freschezza dati e carico sul database
☐		
☐		

FASE 3 — Motore di Calcolo KPI

Implementare il calcolo dei KPI universali a partire dai dati raccolti (OEE e derivati).

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

	ID	Attività	Stima
☐	F3-T01	Implementare calcolo Disponibilità (tempo reale / pianificato)	1 gg
☐	F3-T02	Implementare calcolo Prestazione (velocità reale / teorica)	1 gg
☐	F3-T03	Implementare calcolo Qualità (pezzi conformi / totali)	1 gg
☐	F3-T04	Implementare calcolo OEE (composizione dei tre indici)	1 gg
☐	F3-T05	Implementare calcolo MTBF e MTTR	1.5 gg
☐	F3-T06	Implementare calcolo Scrap Rate	0.5 gg
☐	F3-T07	Rendere soglie e formule configurabili (parametri personalizzabili)	2 gg
☐	F3-T08	Esporre API per i KPI calcolati	1 gg
☐	F3-T09	Unit test sui calcoli KPI con casi noti	1.5 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Definizione tempi	Concordare cosa conta come 'tempo pianificato', fermi pianificati, pause
☐	Capacità teorica	Reperire i dati di velocità nominale per ogni macchina
☐	Formule custom	Gestire formule personalizzabili senza compromettere la coerenza dei calcoli
☐		
☐		

FASE 4 — Integrazione Dispositivi e Raccolta Dati Real-Time

Collegare le macchine e i dispositivi di campo per la raccolta dati in tempo reale. Fase a più alto rischio per dipendenza da hardware esterno.

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggarne al completamento.

	ID	Attività	Stima
☐	F4-T01	Censire i dispositivi e i protocolli disponibili (OPC-UA, Modbus, MQTT)	2 gg
☐	F4-T02	Implementare connettore per lettura stato macchine (run/stop)	3 gg
☐	F4-T03	Integrare lettori barcode per identificazione ordini/pezzi	2 gg
☐	F4-T04	Integrare bilance per rilevazione quantità/peso	2 gg
☐	F4-T05	Integrare rilevazione parametri di processo (temperature, velocità)	2 gg
☐	F4-T06	Integrare lampade di segnalazione / stampanti (output)	1.5 gg
☐	F4-T07	Implementare canale dati real-time (WebSocket / SignalR / MQTT)	2 gg
☐	F4-T08	Implementare buffer e gestione disconnessioni dispositivi	2 gg
☐	F4-T09	Test di integrazione con almeno una macchina reale	2 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Eterogeneità hardware	Macchine con protocolli/età diversi: rischio elevato di incompatibilità
☐	Accesso fisico	Necessario accesso al reparto e a una macchina per i test reali
☐	Competenze OT/PLC	Possibile mancanza di competenze su automazione industriale (OT)
☐	Affidabilità rete	Rete di fabbrica instabile può compromettere il real-time
☐	Sicurezza OT	Collegamento a macchine: rischi di sicurezza sulla rete industriale
☐		
☐		

FASE 5 — Sistema di Alert e Controllo Uomo-Macchina

Implementare il motore di alert parametrizzabile, le notifiche multicanale e il controllo uomo-macchina con quadratura presenze.

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggarla al completamento.

	ID	Attività	Stima
☐	F5-T01	Implementare motore regole alert basato su query parametrizzate	2 gg
☐	F5-T02	Implementare livelli di severità ed escalation (Info/Warning/Critico)	1.5 gg
☐	F5-T03	Implementare notifica via email (con codice e postazione)	1 gg
☐	F5-T04	Implementare notifica push / pop-up a video	1 gg
☐	F5-T05	Implementare segnalazione visiva (lampeggio / testo scorrevole)	1.5 gg
☐	F5-T06	Implementare alert fermo prolungato (es. >30 min rosso lampeggiante)	1 gg
☐	F5-T07	Implementare controllo uomo-macchina e quadratura presenze	2 gg
☐	F5-T08	Implementare alert fine turno (operatore collegato → mail capo personale)	1 gg
☐	F5-T09	Unit test su trigger alert e canali di notifica	1.5 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Parametrizzazione query	Definire le query degli alert senza creare falsi positivi/negativi
☐	Affidabilità notifiche	Garantire la consegna delle mail/notifiche critiche (no perdite)
☐	Dati personale (GDPR)	Quadratura presenze e uomo-macchina: trattamento dati del personale
☐	Orari turni	Reperire e gestire calendari/turni per il controllo fine turno
☐		
☐		

FASE 6 — Frontend WebApp — Doppio Layout

Realizzare l'interfaccia WebApp a scorrimento con i due layout (desktop a quadranti e tablet/mobile), visivamente impattante.

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

	ID	Attività	Stima
☐	F6-T01	Definire design system e palette (leggibilità a distanza su tablet)	2 gg
☐	F6-T02	Implementare layout TABLET/MOBILE a scorrimento	3 gg
☐	F6-T03	Implementare layout DESKTOP a quadranti	3 gg
☐	F6-T04	Implementare card ordine: N°, descrizione, task, persone, ritardo, tempo residuo	2 gg
☐	F6-T05	Implementare visualizzazione grafica a schema (sinottico) dei reparti	3 gg
☐	F6-T06	Implementare componenti grafici KPI (gauge OEE, barre, semafori)	2.5 gg
☐	F6-T07	Implementare animazioni allarme (lampeggio desktop, testo scorrevole mobile)	1.5 gg
☐	F6-T08	Collegare il frontend al canale real-time	2 gg
☐	F6-T09	Test di usabilità su tablet reale a bordo macchina	1.5 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Doppio layout	Mantenere coerenza tra desktop e mobile raddoppia lo sforzo di sviluppo
☐	Performance render	Aggiornamenti real-time frequenti possono rallentare l'interfaccia
☐	Leggibilità reparto	Il tablet deve essere leggibile da lontano, con luce/sporco di reparto
☐	Design 'piacevole'	Requisito estetico soggettivo: prevedere iterazioni con il committente
☐		
☐		

FASE 7 — Reportistica, Statistiche e Configurabilità

Realizzare report e statistiche grafiche personalizzabili e rendere l'app configurabile ('app universale').

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. *Flaggare al completamento.*

	ID	Attività	Stima
☐	F7-T01	Implementare report efficienza per reparto/isola (più produttiva, minor scarto)	2 gg
☐	F7-T02	Implementare grafici storici (trend OEE, fermi, scarti nel tempo)	2 gg
☐	F7-T03	Implementare confronto tempi previsti vs effettivi	1.5 gg
☐	F7-T04	Implementare export report (PDF/Excel)	1.5 gg
☐	F7-T05	Implementare pannello di configurazione (fasi, tempi, modi, soglie)	3 gg
☐	F7-T06	Implementare gestione ruoli e permessi di visualizzazione	1.5 gg
☐	F7-T07	Unit test su aggregazioni statistiche	1 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Aggregazioni pesanti	Statistiche su grandi volumi: rischio query lente, valutare pre-aggregazione
☐	Configurabilità	Rendere l'app 'universale' aumenta la complessità del modello dati
☐	Export	Generazione PDF/Excel server-side da verificare per layout grafici
☐		
☐		

FASE 8 — Test Integrati, UAT e Validazione

Eseguire test integrati end-to-end, collaudo in reparto con utenti reali e validazione finale.

TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

	ID	Attività	Stima
☐	F8-T01	Regression test completo (suite unit test automatizzata)	2 gg
☐	F8-T02	Test di integrazione end-to-end (dispositivi → backend → frontend)	2 gg
☐	F8-T03	Test di carico/performance in condizioni reali	1.5 gg
☐	F8-T04	UAT (User Acceptance Test) con operatori e capi reparto	2 gg
☐	F8-T05	Correzione bug e rifinitura	2 gg
☐	F8-T06	Redazione documentazione e manuale utente	1.5 gg
☐	F8-T07	Validazione finale e go-live pilota	1 gg
☐			
☐			

GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

	GAP / Difficoltà	Descrizione / Note
☐	Disponibilità utenti	Operatori e capi reparto devono essere disponibili per l'UAT
☐	Ambiente reale	Il collaudo richiede una linea di produzione attiva
☐	Bug imprevisti	Integrazione hardware può far emergere problemi solo in produzione
☐		
☐		

7. ANALISI DEI RISCHI

7.1 Privacy e GDPR

Rischio	Mitigazione	Livello	
Trattamento dati del personale (presenze, uomo-macchina)	Base giuridica, informativa lavoratori, minimizzazione dati	ALTO	☐
Profilazione produttività individuale operatori	Aggregare dati per reparto, evitare ranking individuali punitivi	ALTO	☐
Conservazione storica dati personali	Policy di retention e anonimizzazione dopo periodo definito	MEDIO	☐

7.2 Sicurezza

Rischio	Mitigazione	Livello	
Accesso alla rete industriale (OT) tramite il sinottico	Segmentazione rete IT/OT, accesso in sola lettura ai PLC	ALTO	☐
Accesso non autorizzato alla dashboard	Autenticazione per ruolo, sessioni, HTTPS/TLS	ALTO	☐
Manomissione dati di produzione	Log immutabili, validazione lato server, audit trail	MEDIO	☐
Esposizione canale real-time (WebSocket/MQTT)	Autenticazione canale, cifratura, broker protetto	MEDIO	☐

7.3 Dati Sensibili e Operativi

Rischio	Mitigazione	Livello	
Perdita dati real-time per disconnessione dispositivi	Buffer locale, riconciliazione al riconnessione, alert	ALTO	☐
Dati di produzione incoerenti tra fonti	Riconciliazione periodica, source of truth definito	MEDIO	☐
Falsi positivi/negativi negli alert	Tuning soglie, test con dati storici, periodo di rodaggio	MEDIO	☐

8. PIANO DI TEST

8.1 Checkpoint SAL — Criteri di accettazione per fase

	Fase	Check	Criterio di accettazione
☐	FASE 1	Lettura DB ordini OK	Ordini letti correttamente con tutti i campi richiesti
☐	FASE 2	Ricerca/filtro OK	Filtro per reparto e stato funzionante e performante
☐	FASE 3	KPI corretti	OEE e derivati corrispondono a calcoli manuali di verifica
☐	FASE 4	Dati real-time OK	Stato macchina aggiornato in dashboard entro pochi secondi
☐	FASE 5	Alert funzionanti	Macchina ferma genera notifica corretta sul canale previsto
☐	FASE 5	Uomo-macchina OK	A fine turno mail al capo personale se operatore collegato
☐	FASE 6	Doppio layout OK	Dashboard leggibile e funzionante su tablet e desktop
☐	FASE 7	Report OK	Statistiche per reparto corrette ed esportabili
☐	FASE 8	Validazione finale	UAT superato, go-live pilota approvato dal committente

8.2 Unit Test — Script automatizzati

Eseguire ad ogni commit (CI/CD), ad ogni SAL e dopo ogni sessione di sviluppo assistito da IA, per verificare che nulla si sia rotto (regression).

	ID Test	Descrizione
☐	TEST_DB_001	Lettura ordine esistente → tutti i campi popolati
☐	TEST_SRC_001	Filtro per reparto → restituisce solo ordini del reparto
☐	TEST_SRC_002	Filtro per stato avanzamento → risultati coerenti
☐	TEST_KPI_001	OEE su dati noti → valore atteso ($\text{Disp} \times \text{Prest} \times \text{Qual}$)
☐	TEST_KPI_002	Qualità con 0 scarti → 100%
☐	TEST_KPI_003	MTBF/MTTR su serie nota → valori attesi
☐	TEST_KPI_004	Scrap Rate → percentuale corretta
☐	TEST_RT_001	Cambio stato macchina → evento real-time ricevuto
☐	TEST_RT_002	Disconnessione dispositivo → buffer e riconciliazione
☐	TEST_ALR_001	Macchina ferma → alert generato sul canale corretto
☐	TEST_ALR_002	Fermo > 30 min → escalation a Critico (rosso lampeggiante)

☐	TEST_ALR_003	Operatore collegato a fine turno → mail capo personale
☐	TEST_ALR_004	Soglia non superata → nessun falso positivo

9. STIMA DEI TEMPI

Stima per un team di 1-2 sviluppatori. La Fase 4 (integrazione hardware) è la più variabile e può impattare significativamente sui tempi.

Fase	Attività	Durata	Settimane
FASE 1	Setup, analisi dati e aggancio DB ordini	~8 gg	Sett. 1-2
FASE 2	Lettura dati e ricerca di prossimità	~9 gg	Sett. 2-4
FASE 3	Motore di calcolo KPI	~10 gg	Sett. 4-6
FASE 4	Integrazione dispositivi e real-time	~18 gg	Sett. 6-10
FASE 5	Sistema di alert e uomo-macchina	~13 gg	Sett. 10-12
FASE 6	Frontend WebApp doppio layout	~21 gg	Sett. 12-17
FASE 7	Reportistica, statistiche, configurabilità	~13 gg	Sett. 17-19
FASE 8	Test integrati, UAT e validazione	~12 gg	Sett. 19-22
TOTALE	Dall'avvio alla validazione finale	~104 gg	~22 settimane

⚠ La stima è indicativa (~5 mesi). Con team di 1 solo sviluppatore o integrazione hardware complessa, prevedere +3/4 settimane di buffer.

Gantt sintetico (per mese)

Fase	M1	M2	M3	M4	M5	M6
F1 — Setup/DB						
F2 — Ricerca						
F3 — KPI						
F4 — Hardware RT						
F5 — Alert						
F6 — Frontend						
F7 — Report						
F8 — Test/UAT						

10. STACK TECNOLOGICO

Layer	Tecnologia proposta
Frontend	WebApp responsive (Angular / React) — doppio layout desktop + tablet
Backend	C# ASP.NET Core oppure Node.js (Express/NestJS)
Database	SQL Server / PostgreSQL (lettura ordini + storico produzione)
Real-time	WebSocket / SignalR / MQTT per dati di campo
Integrazione macchine	OPC-UA, Modbus, MQTT (protocolli standard industriali)
Dispositivi	Barcode reader, bilance, PLC, lampade di segnalazione, stampanti
Grafici	Libreria charting (es. Chart.js / D3 / ECharts)
Notifiche	Email (SMTP) + push/pop-up + segnalazione visiva (+ opz. Teams/SMS)
DevOps	Git + CI/CD + suite unit test automatizzata
Escluso (v1)	ML predittivo, visione artificiale, multi-stabilimento, app nativa

11. PROSSIMI PASSI

- ☐ Validare e firmare questa analisi con il committente
- ☐ Decidere lo stack backend (C# o Node.js) e frontend (Angular o React)
- ☐ Verificare accesso al DB ordini e censire le tabelle reali
- ☐ Censire macchine e protocolli disponibili in reparto (input per Fase 4)
- ☐ Concordare le soglie e i codici degli alert con i responsabili di produzione
- ☐ Definire i due layout (desktop/tablet) con un primo mockup condiviso
- ☐ Avviare FASE 1 — Kick-off del progetto

Documento: Sinottico di Produzione — Analisi di Pre-Sviluppo — v1.0 — Giugno 2026